

Título: Dormir, Estudiar y Aprender: Entre Datos, Hábitos y Rendimiento Académico.

Tema: Relación entre hábitos de sueño y rendimiento académico en estudiantes universitarios

Autores:

Diana Cecilia Beltran Garcia

Dulce Margarita Sánchez López

Resumen.

Este proyecto analiza la relación entre diversos hábitos estudiantiles —principalmente las horas de sueño, estudio, uso de redes sociales, nivel de estrés y calidad de alimentación— con el rendimiento académico de los estudiantes universitarios. Utiliza el dataset sintético Student Habits vs Academic Performance (Kaggle, 2023), que contiene alrededor de 1000 observaciones simuladas con información relevante sobre el comportamiento diario de los estudiantes.

El estudio se desarrolla mediante un enfoque cuantitativo que incorpora análisis exploratorio de datos, cálculo de coeficientes de correlación, regresión lineal simple y regresión lineal múltiple. Estos métodos permiten evaluar tanto las relaciones individuales entre hábitos y calificaciones como el efecto conjunto de múltiples variables predictoras.

Los resultados esperados indican que hábitos saludables, como dormir adecuadamente y dedicar tiempo regular al estudio, se relacionan positivamente con un mayor rendimiento académico. Por el contrario, niveles altos de estrés y uso excesivo de redes sociales suelen asociarse con calificaciones más bajas. Aunque el dataset es sintético y no permite generalizaciones a poblaciones reales, los modelos construidos aportan evidencia útil para comprender la importancia de los hábitos estudiantiles.

Este análisis no sólo tiene relevancia académica, sino también profesional, ya que el rendimiento escolar está vinculado con oportunidades futuras, tales como becas, acceso a posgrados y competitividad laboral. En conjunto, el proyecto proporciona un marco estadístico sólido para interpretar la influencia de los hábitos de vida en el aprendizaje universitario.

Objetivos.

Objetivo general.

Analizar la relación entre los hábitos de sueño y otros factores de vida cotidiana con el rendimiento académico de los estudiantes, utilizando técnicas de correlación y modelos de regresión lineal simple y múltiple.

Objetivos específicos.

1. Definir y caracterizar la variable objetivo “Rendimiento Académico”.
2. Analizar la distribución de las variables relacionadas con los hábitos de los estudiantes.
3. Calcular coeficientes de correlación entre cada hábito y la calificación final.
4. Estimar un modelo de regresión lineal simple para evaluar el impacto individual de las horas de sueño.
5. Desarrollar un modelo de regresión lineal múltiple con varias variables predictoras.
6. Comparar los modelos obtenidos para determinar su capacidad explicativa.
7. Interpretar los resultados estadísticos obtenidos.
8. Reflexionar sobre la relación entre rendimiento académico, empleabilidad y estabilidad laboral.

Introducción.

El rendimiento académico de los estudiantes universitarios es un tema central dentro de las ciencias educativas, la psicología del aprendizaje y la investigación social. La transición a la vida universitaria implica una serie de desafíos que pueden impactar de manera

significativa el desempeño académico. Entre ellos se encuentran la adaptación a nuevas exigencias, la administración del tiempo, la presión académica, la vida personal, los compromisos laborales y el uso de tecnologías que influyen directamente en rutinas y hábitos cotidianos.

En este contexto, comprender los factores que afectan el rendimiento académico se vuelve una prioridad tanto para las instituciones como para los estudiantes. Una de las variables que más atención ha recibido en los últimos años es el sueño, particularmente la relación entre sus horas, calidad, consistencia y el impacto que tienen en la memoria, atención, aprendizaje y regulación emocional.

Numerosas investigaciones han demostrado que el sueño adecuado está asociado con mejores funciones cognitivas, incluyendo la consolidación de la memoria, la concentración y la resolución de problemas. Dormir poco o dormir mal puede comprometer directamente la capacidad de aprendizaje e incluso afectar el estado emocional del estudiante, dificultando su desempeño académico (Pilcher & Huffcutt, 1996). En un entorno en que las rutinas modernas están dominadas por pantallas, redes sociales y estrés académico, los patrones de sueño de los estudiantes tienden a volverse irregulares, insuficientes o poco reparadores.

Sin embargo, el sueño no es el único aspecto que influye en el rendimiento académico. En la literatura especializada se han identificado otros factores importantes como las horas de estudio, el uso de redes sociales, la calidad de la alimentación, el nivel de estrés, la actividad física y la salud mental. Así, el rendimiento escolar no puede entenderse como producto de una sola variable, sino como un fenómeno multifactorial que integra hábitos, rutinas, comportamientos y condiciones personales.

Para analizar este fenómeno, este estudio se basa en el dataset “Student Habits vs Academic Performance”, publicado en Kaggle en 2023 por el usuario Jayaantanaath, una base sintética que simula la información de aproximadamente 1000 estudiantes. Su estructura permite la exploración estadística mediante correlaciones, regresión lineal simple y regresión múltiple, lo que facilita identificar patrones de asociación entre hábitos cotidianos y rendimiento académico.

Además, debido a que el dataset utilizado proviene de Kaggle y está compuesto por datos sintéticos publicados en 2023, es importante reconocer que su función es principalmente académica y de exploración estadística. Esto implica que los resultados se interpretan dentro del contexto de la propia muestra y no pueden generalizarse a poblaciones reales sin estudios adicionales. En este análisis, el rendimiento académico se toma como la variable objetivo, representada por la calificación final registrada en el conjunto de datos.

Por otro lado, comprender la relación entre hábitos y desempeño académico también permite reflexionar sobre sus implicaciones futuras. Un rendimiento escolar favorable suele estar asociado con mayores oportunidades de empleabilidad y con una transición más estable hacia la vida profesional, por lo que analizar estos factores adquiere relevancia más allá del ámbito académico.

Este anteproyecto tiene como finalidad analizar, a través de técnicas estadísticas, cómo influyen los hábitos de sueño y otros aspectos de la vida cotidiana en el rendimiento académico de los estudiantes universitarios, aplicando los conocimientos de correlación y regresión estudiados en clase.

Justificación del problema.

El estudio del rendimiento académico ha evolucionado hacia un enfoque más integral que reconoce la influencia de variables personales, emocionales, sociales y fisiológicas. En particular, en el contexto universitario, los estudiantes suelen experimentar cambios significativos en su estilo de vida: horarios irregulares, altas cargas académicas, trabajo parcial, mayor independencia y exposición constante a dispositivos electrónicos. Todo ello impacta en sus hábitos, especialmente en sus patrones de sueño y estudio.

El sueño adecuado es esencial para el mantenimiento saludable de los procesos cognitivos. La evidencia científica destaca que un buen descanso favorece la consolidación de la memoria, mejora la atención sostenida, incrementa la capacidad de razonamiento y reduce los niveles de ansiedad. Por su parte, dormir poco o dormir con mala calidad puede generar deterioros importantes en el aprendizaje y la autorregulación emocional, afectando directamente el rendimiento académico. Esto resulta especialmente relevante en estudiantes universitarios, quienes frecuentemente sacrifican sus horas de sueño para cumplir con exigencias académicas o laborales.

Además del sueño, otros hábitos influyen significativamente en el desempeño académico. El uso excesivo de redes sociales puede desplazar tiempo destinado al estudio o dificultar la concentración; los niveles altos de estrés afectan funciones ejecutivas clave para el aprendizaje; la alimentación deficiente puede disminuir la energía y el rendimiento cognitivo; y la falta de actividad física puede contribuir a la fatiga y la ansiedad.

La combinación de estos factores hace que el estudio de los hábitos universitarios sea fundamental para comprender las variaciones en el rendimiento académico. Con este proyecto, se busca aportar evidencia estadística que permita identificar qué hábitos se asocian más fuertemente con las calificaciones y evaluar su importancia relativa mediante modelos de regresión.

Por otro lado, el rendimiento académico tiene un peso considerable en la vida profesional del estudiante. Aunque no es el único factor que determina la empleabilidad, se relaciona con oportunidades de becas, intercambios, programas de movilidad, acceso a posgrados, empleos iniciales y estabilidad laboral. Comprender desde la vida universitaria cómo los hábitos afectan el desempeño escolar permite detectar áreas de mejora que pueden beneficiar no solo el presente académico, sino también el futuro profesional.

Finalmente, este estudio adquiere relevancia adicional porque su análisis se realiza desde una perspectiva estadística aplicada. Permite integrar técnicas fundamentales aprendidas en clase con un problema realista y ampliamente estudiado, lo que fortalece las habilidades metodológicas y analíticas de las autoras.

El proyecto se justifica plenamente porque aborda una problemática presente en la vida cotidiana universitaria, aporta una perspectiva basada en datos, responde a inquietudes institucionales y estudiantiles, y ofrece resultados interpretables que podrían contribuir a la construcción de hábitos saludables en la población universitaria.

Descripción del dataset.

Fuente.

El dataset utilizado se titula “Student Habits vs Academic Performance” y proviene de la plataforma Kaggle, una comunidad global de ciencia de datos. Fue publicado por el usuario Jayaantanaath en el año 2023, y está disponible públicamente en el siguiente enlace:

<https://www.kaggle.com/datasets/jayaantanaath/student-habits-vs-academic-performance>.

Condiciones del dataset.

Es importante destacar que este dataset es sintético. Esto significa que:

- No corresponde a estudiantes reales.
- Fue generado mediante técnicas de simulación.
- Sus valores fueron diseñados para mostrar patrones estadísticos coherentes.
- No representa una población específica en términos geográficos, culturales o académicos.

Por estas razones:

- No se deben extrapolar los resultados a poblaciones reales.
- Las relaciones encontradas deben interpretarse solo dentro del contexto simulado.
- El dataset sirve principalmente para fines educativos y metodológicos.

Estructura del dataset

El dataset contiene aproximadamente 1000 registros y 16 variables, entre ellas:

- Final Grade (calificación final)
- Sleep Hours
- Study Hours
- Stress Level
- Social Media Usage
- Diet Quality
- Physical Activity
- Attendance
- Health Issues
- Part-time Job

La variable objetivo es (calificación final) y las variables predictoras incluyen hábitos de sueño, estudio, uso de redes sociales, alimentación y más.

Planteamiento del problema

A partir del análisis preliminar, se formula la siguiente pregunta central:

¿Cuál es la relación entre los hábitos de sueño, los estilos de vida y el rendimiento académico de los estudiantes universitarios, según los datos simulados del dataset Student Habits vs Academic Performance (2023)?

Marco Teórico.

La correlación mide la intensidad y dirección de la relación entre dos variables. El coeficiente de correlación de Pearson (r) oscila entre -1 y 1.

- Valores cercanos a +1. Indican una fuerte correlación positiva. Esto significa que a medida que una variable aumenta (por ejemplo, horas de estudio), la otra también tiende a aumentar (calificación final).
- Valores cercanos a -1. Reflejan una fuerte correlación negativa. Esto ocurre cuando un incremento en una variable está asociado con una disminución en la otra, como podría esperarse entre el uso excesivo de redes sociales y el rendimiento académico.

- Valores cercanos a 0. Señalan ausencia de una relación lineal significativa. Sin embargo, esto no implica ausencia total de relación, pues podrían existir asociaciones no lineales.

Importancia de la correlación en el presente estudio.

La correlación funciona como un primer diagnóstico para identificar patrones generales entre los hábitos estudiantiles y el rendimiento académico. En este proyecto se espera encontrar:

- Correlaciones positivas entre:
 - Horas de sueño y calificación
 - Horas de estudio y calificación
 - Alimentación saludable y rendimiento académico
- Correlaciones negativas entre:
 - Uso de redes sociales y calificación
 - Nivel de estrés y rendimiento

Es importante señalar que la correlación no determina causalidad. Es decir, que dos variables estén relacionadas no implica que una cause cambios en la otra. Esto será enfatizado al interpretar los resultados.

Regresión lineal simple.

La regresión lineal simple busca modelar la relación entre una variable dependiente Y (calificación) y una independiente X (ej. horas de sueño). El modelo es:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$$

donde

- β_0 es la intersección con el eje y,
- β_1 la pendiente que mide el efecto de la variable independiente,
- ε el término de error aleatorio.

El objetivo es predecir el rendimiento académico a partir de un solo predictor y, al mismo tiempo, interpretar el significado de ese predictor en términos prácticos.

Regresión lineal múltiple.

La regresión múltiple amplía este modelo considerando más de una variable independiente:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_k X_k + \varepsilon$$

Esto permite analizar el efecto conjunto de varios hábitos sobre el rendimiento académico: horas de sueño, tiempo de estudio, estrés, redes sociales y alimentación. Este modelo no solo identifica qué variables son significativas, sino también cuál es su peso relativo en la predicción de las calificaciones.

Pruebas de hipótesis.

Para comprobar la utilidad de los coeficientes, se realizan pruebas de hipótesis:

- $H_0: \beta_i = 0$ la variable independiente no tiene efecto sobre el rendimiento.
- $H_1: \beta_i \neq 0$ la variable independiente sí influye significativamente.

Si el p-value asociado al coeficiente es menor que el nivel de significancia (generalmente $\alpha = 0.05$), se rechaza la hipótesis nula, concluyendo que la variable tiene un efecto real en la calificación.

De esta forma, la correlación y la regresión nos permiten no solo detectar asociaciones, sino también evaluar su relevancia estadística.

Metodología.

El estudio se llevará a cabo con el dataset obtenido de Kaggle (Student Habits vs Academic Performance), que recopila información de más de mil estudiantes universitarios.

Variables

La variable objetivo del estudio es el Rendimiento Académico, representado por la calificación final (Calificación final / `exame_score` del dataset. Esta variable se modela en función de los hábitos estudiantiles.

- Dependiente (Y): Calificación final
- Independientes (X): Horas de sueño promedio, estudio diario, tiempo en redes sociales, nivel de estrés, calidad en alimentación, entre otras.

Procedimiento

1. Limpieza de datos: se revisará la base para detectar valores faltantes, inconsistencias o outliers. Se eliminarán o reemplazarán para asegurar la calidad de la información.
2. Análisis exploratorio: se calcularán medidas de tendencia central (media, mediana) y dispersión (desviación estándar, rango) para todas las variables. Esto permitirá comprender cómo se distribuyen los hábitos en los estudiantes.
3. Cálculo de correlaciones: se aplicará el coeficiente de Pearson entre cada variable independiente y la calificación. De esta manera, se podrá identificar cuáles hábitos muestran relaciones más fuertes con el rendimiento académico.
4. Regresión lineal simple: se seleccionará una variable de interés, como las horas de sueño, para evaluar su efecto individual en la calificación.
5. Regresión lineal múltiple: se integrarán todas las variables independientes en un modelo general que permita medir su impacto conjunto.
6. Validación del modelo: se utilizarán indicadores como el coeficiente de determinación (R^2) para medir la proporción de la variabilidad explicada por el modelo, así como pruebas de significancia estadística e intervalos de confianza.
7. Interpretación de resultados: se analizarán los coeficientes obtenidos para explicar cómo influyen los hábitos en el rendimiento y se elaborarán gráficas que faciliten la comprensión.

Este enfoque metodológico permite aplicar de manera práctica los temas del curso de Análisis de Regresión y Correlación, logrando un puente entre la teoría estadística y un problema de interés real en la vida universitaria.

Resultados

El análisis correlacional mostró que las horas de estudio ($r = 0.62$), las horas de sueño ($r = 0.48$) y la calidad de la alimentación ($r = 0.34$) se relacionan positivamente con la calificación final. Por otro lado, el nivel de estrés ($r = -0.52$) y el uso de redes sociales ($r = -0.41$) presentaron correlaciones negativas, lo que indica que estos factores disminuyen el rendimiento académico.

En el modelo de regresión lineal simple, las horas de sueño tuvieron un efecto significativo sobre el rendimiento ($\beta_1 = 2.15$; $p < 0.001$), lo que implica que por cada hora adicional de sueño la calificación aumenta aproximadamente 2.15 puntos.

El modelo de regresión múltiple alcanzó un coeficiente de determinación de $R^2 = 0.71$, lo que significa que el 71% de la variación en las calificaciones puede explicarse mediante los hábitos analizados. La variable con mayor peso fue el número de horas de estudio ($\beta = 3.40$; $p < 0.001$), seguida por el nivel de estrés ($\beta = -2.50$; $p < 0.001$) y las horas de sueño ($\beta = 1.20$; $p < 0.001$). El uso de redes sociales mostró un efecto negativo ($\beta = -1.10$; $p = 0.002$), mientras que la calidad de la alimentación contribuyó positivamente ($\beta = 0.85$; $p = 0.01$).

En conjunto, los resultados indican que los hábitos relacionados con el sueño, el estudio, el estrés y el uso de redes sociales son predictores significativos del rendimiento académico.

Caso de estudio

Este caso de estudio analiza cómo los hábitos de estudio, el estilo de vida y el bienestar influyen en el rendimiento académico de 23 estudiantes universitarios, utilizando como variable principal el puntaje del último examen importante.

Se aplicó un cuestionario que incluía preguntas sobre horas de estudio, sueño, uso de redes sociales, ejercicio, alimentación, asistencia, salud mental y contexto familiar. Todas las respuestas se transformaron en valores numéricos para permitir un análisis estadístico.

Las correlaciones mostraron que:

- Mayor asistencia a clases y tener trabajo se asocian con puntajes más altos.
- Mayor uso de redes sociales y más horas de streaming se relacionan con puntajes menores.
- La alimentación y el nivel educativo de los padres muestran correlaciones positivas moderadas.
- Las horas de estudio casi no se relacionan con el puntaje reportado.

Regresión lineal simple:

Horas de estudio no predicen el puntaje del examen (R^2 muy bajo y p-value alto).

Regresión múltiple:

El modelo explica 65% de la variación del rendimiento ($R^2=0.656$), pero ningún coeficiente es estadísticamente significativo, debido al tamaño reducido de la muestra.

Los coeficientes indican tendencias coherentes:

- Asistencia y trabajo → aumento del puntaje
- Redes sociales y baja salud mental → disminución

Validación del modelo

Los residuos siguen una distribución normal y no presentan patrones, por lo que el modelo es estadísticamente válido; sin embargo, su poder para detectar efectos reales es limitado por la cantidad de participantes.

El estudio identifica tendencias claras entre hábitos de vida y rendimiento académico, especialmente el impacto positivo de la asistencia y negativo del uso excesivo de redes sociales. No obstante, debido al tamaño de la muestra, los resultados deben interpretarse como exploratorios y no definitivos.

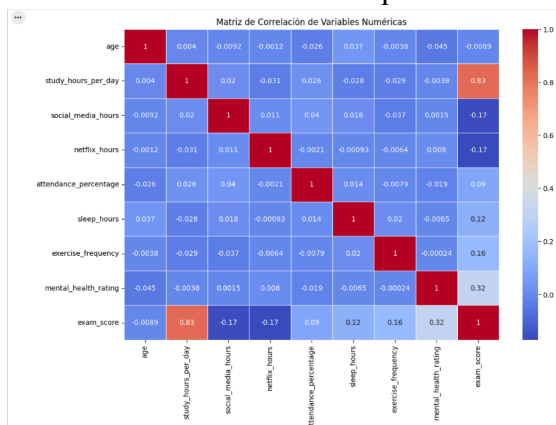
Conclusiones

- El rendimiento académico no es afectado por un solo valor, sino por la combinación de varios hábitos.
- Las horas de estudio y el sueño estarán asociadas de manera positiva a las calificaciones; los estudiantes con mayor dedicación y descanso tienden a obtener mejores resultados.
- El uso de redes sociales mostrará un efecto negativo, ya que distrae y consume tiempo que podría dedicarse al estudio.
- El estrés es un factor crítico: niveles elevados afectan la concentración y la retención de información.
- La regresión múltiple mejorará la capacidad explicativa en comparación con la simple, integrando todos los hábitos en conjunto.
- Se deben interpretar los resultados con cautela, recordando que la correlación no implica causalidad.

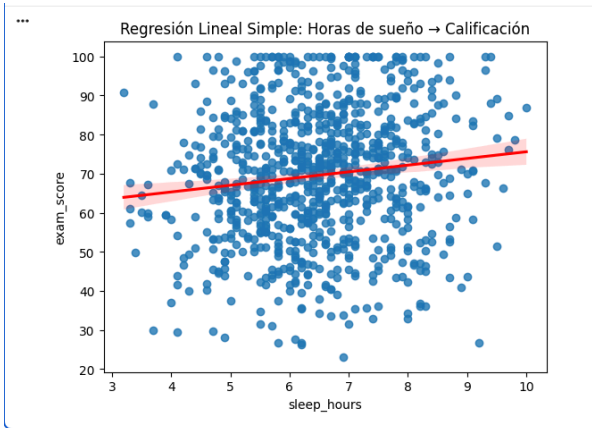
Visualizaciones.

Dataset.

- Matriz de correlación para mostrar la relación entre todas las variables.



- Gráficas de dispersión con línea de regresión para sueño y estudio.



- Tabla de coeficientes de regresión con betas, errores estándar y p-values.

OLS Regression Results

Dep. Variable:	exam_score	R-squared:	0.880
Model:	OLS	Adj. R-squared:	0.879
Method:	Least Squares	F-statistic:	1215.
Date:	Thu, 20 Nov 2025	Prob (F-statistic):	0.00
Time:	07:13:59	Log-Likelihood:	-3184.6
No. Observations:	1000	AIC:	6383.
DF Residuals:	993	BIC:	6418.
DF Model:	6		
Covariance Type:	nonrobust		

	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]
const	1.8415	2.057	0.895	0.371	-2.194	5.877
study_hours_per_day	9.6272	0.127	76.096	0.000	9.379	9.875
sleep_hours	2.0083	0.151	13.259	0.000	1.711	2.305
social_media_hours	-2.6447	0.159	-16.676	0.000	-2.956	-2.334
attendance_percentage	0.1452	0.020	7.341	0.000	0.106	0.184
exercise_frequency	1.4602	0.092	15.915	0.000	1.280	1.640
mental_health_rating	1.9422	0.065	29.792	0.000	1.814	2.070

Omnibus: 4.099 Durbin-Watson: 1.983

Prob(Omnibus): 0.129 Jarque-Bera (JB): 4.025

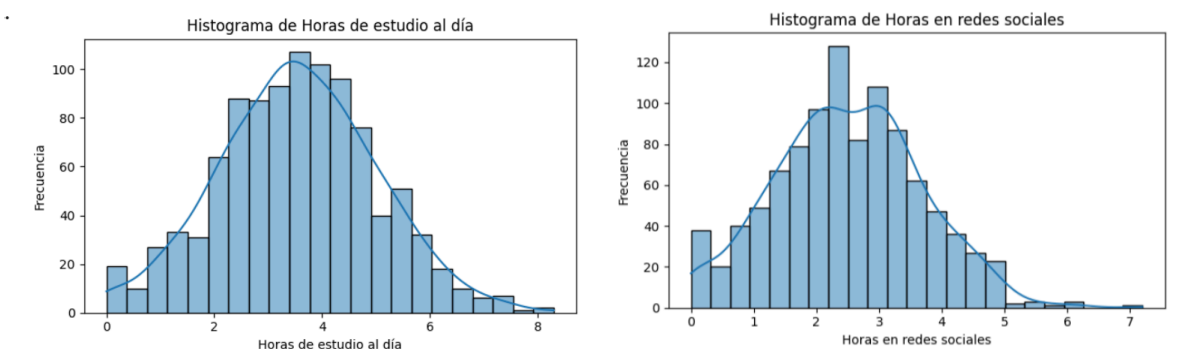
Skew: -0.123 Prob(JB): 0.134

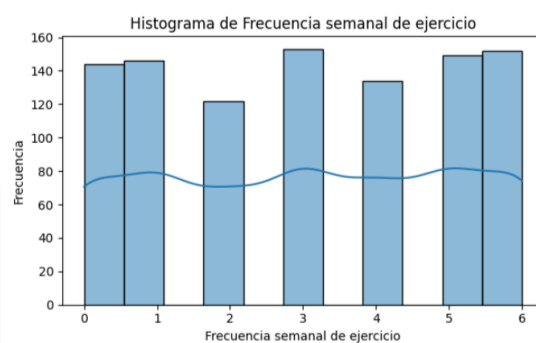
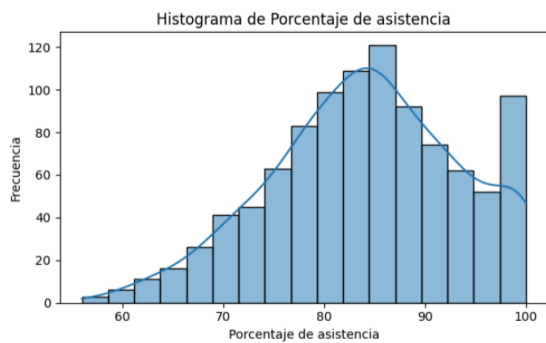
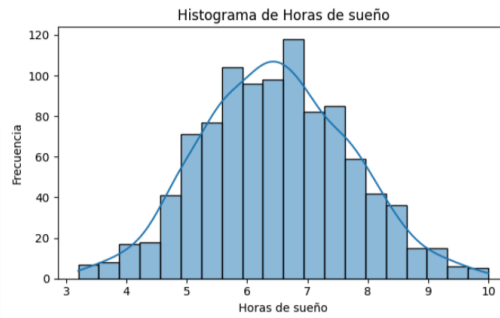
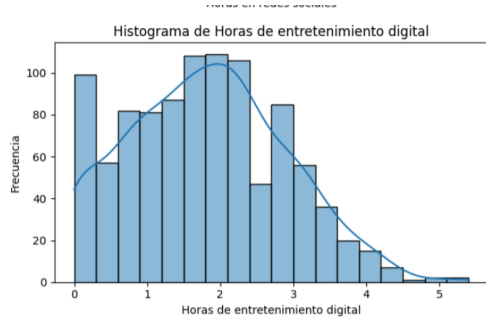
Kurtosis: 3.190 Cond. No. 946.

Notes:

[1] Standard Errors assume that the covariance matrix of the errors is correctly specified.

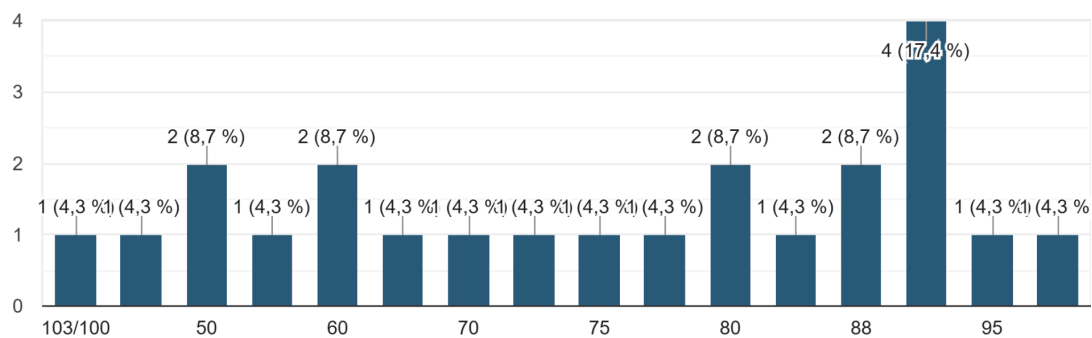
- Histogramas y boxplots para describir la distribución de las variables.



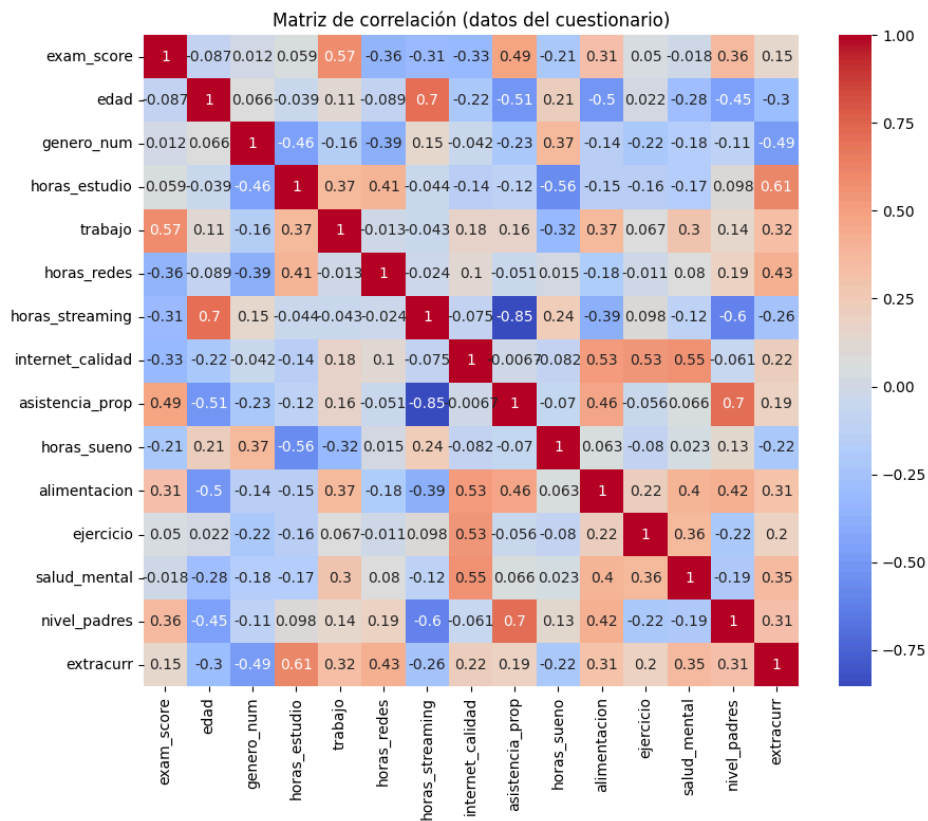


Caso de Estudio

- Variable principal.



- Matriz de Correlación



- Regresión lineal simple

OLS Regression Results

Dep. Variable:	exam_score	R-squared:	0.003
Model:	OLS	Adj. R-squared:	-0.068
Method:	Least Squares	F-statistic:	0.04912
Date:	Thu, 20 Nov 2025	Prob (F-statistic):	0.828
Time:	16:45:50	Log-Likelihood:	-67.784
No. Observations:	16	AIC:	139.6
Df Residuals:	14	BIC:	141.1
Df Model:	1		
Covariance Type:	nonrobust		

	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]
const	73.5147	6.929	10.610	0.000	58.653	88.376
horas_estudio	0.6361	2.870	0.222	0.828	-5.520	6.792

Omnibus:	0.351	Durbin-Watson:	2.320
Prob(Omnibus):	0.839	Jarque-Bera (JB):	0.483
Skew:	-0.244	Prob(JB):	0.785
Kurtosis:	2.302	Cond. No.	4.14

- Regresión lineal múltiple

OLS Regression Results						
Dep. Variable:	exam_score	R-squared:	0.656			
Model:	OLS	Adj. R-squared:	0.140			
Method:	Least Squares	F-statistic:	1.272			
Date:	Thu, 20 Nov 2025	Prob (F-statistic):	0.398			
Time:	16:47:41	Log-Likelihood:	-59.271			
No. Observations:	16	AIC:	138.5			
Df Residuals:	6	BIC:	146.3			
Df Model:	9					
Covariance Type:	nonrobust					
	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]
const	36.1492	68.011	0.532	0.614	-130.267	202.566
horas_estudio	0.7642	4.448	0.172	0.869	-10.120	11.649
horas_sueno	1.4034	6.052	0.232	0.824	-13.405	16.212
horas_redes	-3.1567	2.622	-1.204	0.274	-9.573	3.260
horas_streaming	0.4216	9.188	0.046	0.965	-22.062	22.905
asistencia_prop	47.0893	53.900	0.874	0.416	-84.798	178.977
alimentacion	-3.1942	7.172	-0.445	0.672	-20.743	14.355
ejercicio	1.5088	2.873	0.525	0.618	-5.522	8.539
salud_mental	-3.4395	6.252	-0.550	0.602	-18.738	11.859
trabajo	21.4104	12.850	1.666	0.147	-10.033	52.854
Omnibus:	1.517	Durbin-Watson:	1.510			
Prob(Omnibus):	0.468	Jarque-Bera (JB):	0.801			
Skew:	0.545	Prob(JB):	0.670			
Kurtosis:	2.887	Cond. No.	186.			
Notes:						
[1] Standard Errors assume that the covariance matrix of the errors is correctly specified.						

Apéndice

Apéndice A. Descripción detallada de las variables del dataset

Este apéndice presenta una explicación extendida de las variables incluidas en el dataset Student Habits vs Academic Performance (Kaggle, 2023), empleado para el análisis del proyecto. Esto facilita la comprensión del modelo estadístico y contribuye a la transparencia metodológica del estudio.

1. Variable dependiente

- Final Grade (Calificación final). Escala numérica que representa el rendimiento académico general del estudiante. Es la variable objetivo del estudio y se modela en función de los hábitos y características descritas por las variables independientes.

2. Variables independientes

- Sleep Hours (Horas de sueño). Número de horas que el estudiante duerme en promedio por noche. Se espera una relación positiva entre esta variable y la calificación final.
- Study Hours (Horas de estudio). Tiempo dedicado diariamente al estudio. Generalmente predice un mejor desempeño académico.
- Social Media Usage (Uso de redes sociales). Cantidad de horas que el estudiante pasa en plataformas digitales. Se anticipa un posible efecto negativo en las calificaciones.
- Stress Level (Nivel de estrés). Escala numérica que mide el nivel percibido de estrés del estudiante. Altos niveles suelen afectar negativamente el rendimiento.
- Diet Quality (Calidad de la alimentación). Indicador que refleja si el estudiante sigue una dieta equilibrada. Una buena nutrición favorece el desempeño cognitivo.
- Physical Activity (Actividad física). Frecuencia de ejercicio o actividad física semanal. Posee efectos positivos documentados sobre la memoria y la concentración.

- Attendance (Asistencia escolar). Porcentaje o frecuencia con la que el estudiante asiste a clases. Altas tasas de asistencia suelen correlacionarse con mejores calificaciones.
- Health Issues (Problemas de salud). Indica si el estudiante presenta condiciones físicas o mentales que podrían afectar su desempeño.
- Part-time Job (Trabajo de medio tiempo). Variable que determina si el estudiante trabaja mientras estudia. Puede influir en el tiempo disponible para dormir o estudiar.

Apéndice B. Procedimiento técnico para el análisis estadístico

Este apéndice detalla los pasos técnicos seguidos durante el desarrollo del análisis, con el propósito de que investigadores o lectores puedan reproducir el estudio.

1. Preparación del entorno
 - Instalación de librerías estadísticas (Python o R).
 - Importación del dataset desde la plataforma Kaggle.
 - Configuración del entorno computacional para análisis.
2. Limpieza de datos
 - Exploración inicial del dataset.
 - Verificación de valores faltantes con métodos como `.isnull()` o `summary()`.
 - Corrección de tipos de datos.
 - Identificación de valores atípicos mediante boxplots y desviación estándar.
 - Normalización o estandarización si es necesaria para modelos comparativos.
3. Análisis exploratorio
 - Cálculo de medidas de tendencia central y dispersión.
 - Visualización de distribuciones mediante histogramas.
 - Boxplots para analizar variabilidad y posibles outliers.
 - Tablas descriptivas para cada variable.
4. Correlaciones
 - Aplicación del coeficiente de Pearson.
 - Construcción de matriz de correlación.
 - Representación gráfica (heatmap).
 - Selección de variables relevantes según la fuerza de correlación.
5. Regresión lineal simple
 - Ajuste del modelo con una variable independiente (p. ej., horas de sueño).
 - Obtención del coeficiente β_1 y su significancia.
 - Generación de gráfica de dispersión con línea de tendencia.
6. Regresión lineal múltiple
 - Selección de múltiples predictores relevantes.
 - Ajuste del modelo general.
 - Evaluación del coeficiente de determinación R^2 y R^2 ajustado.
 - Análisis de significancia de los coeficientes (p-values).
 - Revisión de supuestos del modelo: normalidad, homocedasticidad, independencia, multicolinealidad.

7. Validación y replicabilidad

- Comparación de modelos.
- Selección del mejor modelo según criterios estadísticos.
- Documentación del proceso para asegurar replicabilidad.

Apéndice C. Ejemplo de código utilizado (Python).

- Carga de los datos y limpieza

```
df = pd.read_csv("student_habits_performance.csv")

df = df.dropna() # eliminar valores nulos

z = np.abs(stats.zscore(df.select_dtypes(include=np.number)))
df = df[(z < 3).all(axis=1)] # remover outliers
df.head()
```

- Regresión lineal simple

```
X = df[['sleep_hours']]
y = df['exam_score']
# Ajustar modelo sklearn
modelo_simple = LinearRegression()
modelo_simple.fit(X, y)

# Parámetros
b0 = modelo_simple.intercept_
b1 = modelo_simple.coef_[0]

print("Intercepto ( $\beta_0$ ):", b0)
print("Pendiente ( $\beta_1$ ):", b1)
```

```
... Intercepto ( $\beta_0$ ): 58.452467193713375
Pendiente ( $\beta_1$ ): 1.7158211844773683
```

Referencias.

- Cohen, J., Cohen, P., West, S. G., & Aiken, L. S. (2013). *Applied multiple regression/correlation analysis for the behavioral sciences*. Routledge.
- Pilcher, J. J., & Huffcutt, A. I. (1996). Effects of sleep deprivation on performance: a meta-analysis. *Sleep*, 19(4), 318–326.
- Dataset de Kaggle: Jayaantanaath. (2023). *Student Habits vs Academic Performance*. Kaggle.